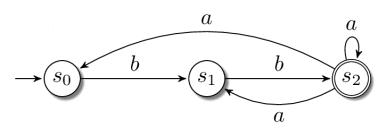


Err and err and err again, but less and less and less.

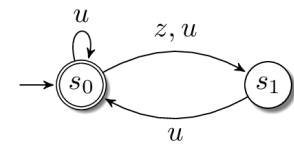
Folha 3

3.1 Considera o seguinte autómato finito não-determinístico A definido no alfabeto $\{a, b\}$.



- 1. Descreve $\mathcal{L}(A)$ e indica uma palavra que pertença a $\mathcal{L}(A)$ e outra que não pertença.
- 2. Usando o método de construção de subconjuntos, determina um autómato finito determinístico equivalente a A . Indica claramente a que subconjuntos de estados de A corresponde cada estado do novo autómato.

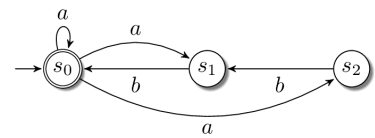
3.2 Considera o autómato finito não-determinístico (NFA) representado pelo seguinte diagrama:



Converte, pela construção dos subconjuntos, o autómato num autómato finito determinístico (DFA)

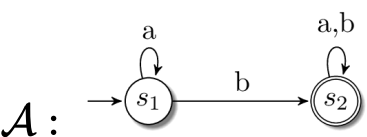
3.3 Constrói um autómato finito não-determinístico (NFA) que reconheça a linguagem do alfabeto $\Sigma = \{z, u\}$ das palavras com um u na terceira posição a contar do fim.

3.4 Considera o seguinte autómato finito não-determinístico definido em $\Sigma = \{a, b\}$:

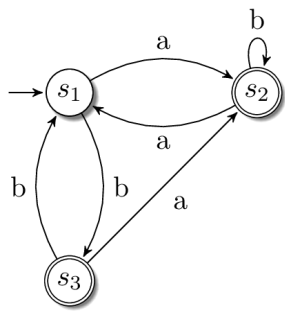


- 1. Indica, justificando, uma palavra de Σ^* que pertence a $\mathcal{L}(A)$ e uma que não pertença.
- 2. Descreve informalmente $\mathcal{L}(A)$.
- 3. Usando o método de construção de subconjuntos, determina um autómato finito determinístico equivalente a A .

3.5 Considera os seguintes autómatos finitos determinísticos:



B:



1. Determina as expressões regulares das linguagens reconhecidas por cada autômato, pelo método equacional.
2. Costroi o DFA que aceita a intersecção das linguagens definidas pelos dois autômatos.

3.6 Seja A a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ em que não ocorrem sequências pares de 0's imediatamente à esquerda de sequências ímpares de 1's.

1. Descreve um autômato finito determinístico que reconheça esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

3.7 (R) Seja B a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ que representam em binário números múltiplos de 5.

1. Descreve um autômato finito determinístico que reconheça esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

3.8 Seja $A = \{x \in \{a, b\}^* \mid \text{em que o número de ocorrências de } ab \text{ é igual ao número de ocorrências de } ba\}$

1. Descreve o autômato finito determinístico que reconhece esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

3.9 Seja $B = \{x0y \mid x, y \in \{a, b\}^* \mid \text{a diferença entre o número de } a\text{'s em } x \text{ e o número de } b\text{'s em } y \text{ é par}\}$

1. Descreve o autômato finito determinístico que reconhece esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

3.10 Seja C a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ que representam em binário números múltiplos de 4 mas não múltiplos de 3.

1. Descreve o autômato finito determinístico que reconhece esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

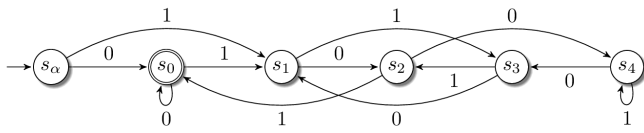
3.11 Seja D a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ que representam em binário números múltiplos de 3 mas não múltiplos de 2.

1. Descreve o autômato finito determinístico que reconhece esta linguagem.
2. Encontra uma expressão regular para a linguagem dada.

Resolução de exercícios escolhidos

3.7

1. Como se viu na folha 2, um autómato finito determinístico que reconhece esta linguagem é:



Começamos por escrever um sistema de equações correspondente ao autómato usando as variáveis $x_\alpha, x_0, x_1, x_2, x_3, x_4$ para representar as expressões regulares das palavras que chegam respectivamente a $s_\alpha, s_0, s_1, s_2, s_3$ e s_4 .

$$x_\alpha = \varepsilon$$

$$x_0 = x_\alpha 0 + x_0 0 + x_2 1$$

$$x_1 = x_\alpha 1 + x_0 1 + x_3 0$$

$$x_2 = x_1 0 + x_3 1$$

$$x_3 = x_1 1 + x_4 0$$

$$x_4 = x_2 0 + x_4 1$$

Como único estado final é o s_0 o objectivo é obter uma expressão regular para x_0 . A primeiro passo é ver que podemos eliminar a variável x_α (que já tem como valor a expressão regular, ε) e aplicar a regra de que $\varepsilon r = r\varepsilon = r$ para qualquer expressão r .

$$x_\alpha = \varepsilon$$

$$x_0 = 0 + x_0 0 + x_2 1$$

$$x_1 = 1 + x_0 1 + x_3 0$$

$$x_2 = x_1 0 + x_3 1$$

$$x_3 = x_1 1 + x_4 0$$

$$x_4 = x_2 0 + x_4 1$$

A ordem porque eliminamos as restantes variáveis é arbitrário. Começamos por aplicar o Lema de Arden a x_4 e substituir o valor resultante à equação de x_3

$$x_3 = x_1 1 + x_2 0 1^* 0$$

$$x_4 = x_2 0 1^*$$

Como x_3 não depende de x_3 podemos eliminá-lo directamente nas restantes equações

$$x_0 = 0 + x_0 0 + x_2 1$$

$$x_1 = 1 + x_0 1 + (x_1 1 + x_2 0 1^* 0) 0$$

$$x_2 = x_1 0 + (x_1 1 + x_2 0 1^* 0) 1.$$

Podemos agora arranjar os termos da equação para x_2 para aplicarmos o Lema de Arden a essa equação.

$$x_2 = x_1 (0 + 11) + x_2 0 1^* 0 1,$$

$$x_2 = x_1(0 + 11)(01^*01)^*,$$

e substituindo x_2 nas restantes vem:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 + x_0 0 + x_1(0 + 11)(01^*01)^*1 \\ x_1 &= 1 + x_0 1 + x_1 10 + x_1(0 + 11)(01^*01)^*01^*00. \end{aligned}$$

Arranjando os termos para eliminar x_1 temos

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 + x_1(0 + 11)(01^*01)^*1 + x_0 0 \\ x_1 &= (1 + x_0 1) + x_1(10 + (0 + 11)(01^*01)^*01^*00) \end{aligned}$$

e podemos substituir a expressão resultante na equação para x_0 :

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 + (1 + x_0 1)\alpha_1(0 + 11)(01^*01)^*1 + x_0 0 \\ x_1 &= (1 + x_0 1)(10 + (0 + 11)(01^*01)^*00)^* \\ &= (1 + x_0 1)\alpha_1 \end{aligned}$$

onde $\alpha_1 = (10 + 0 + 11)(01^*01)^*00)^*$. Donde resulta apenas uma equação para x_0 (só com essa variável)

$$x_0 = (0 + 1\alpha_1(0 + 11)(01^*01)^*1) + x_0(0 + 1\alpha_1(0 + 11)(01^*01)^*1)$$

ou seja, pelo Lema de Arden mais uma vez

$$x_0 = (0 + 1\alpha_1(0 + 11)(01^*01)^*1)(0 + 1\alpha_1(0 + 11)(01^*01)^*1)^*$$

Donde uma expressão regular equivalente ao autómato será:

$$(0 + 1(10 + (0 + 11)(01^*01)^*00)^*(0 + 11)(01^*01)^*1)(0 + 1(10 + (0 + 11)(01^*01)^*00)^*(0 + 11)(01^*01)^*1)^*$$